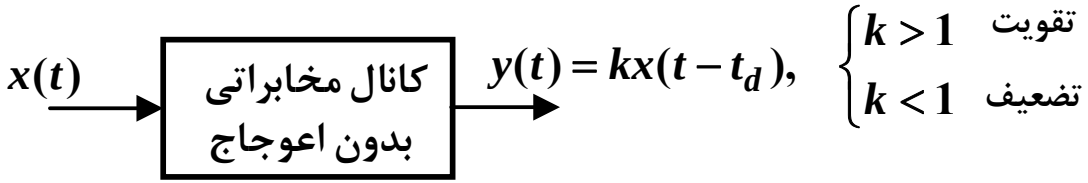
انتقال سیگنال به معنی جابجایی یک سیگنال الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر است بدون اینکه در سیگنال اعوجاجی ایجاد شود. در مقابل، فیلترینگ سیگنال عملیاتی است که در آن شکل موج سیگنال از طریق تغییر دادن طیف آن دچار اعوجاج می‌شود.

انتقال بدون اعوجاج سیگنال:

همانطور که در فصل اول اشاره شد، سیگنالی که طی انتقال دچار شیفت یا تقویت (یا تضعیف) شود اعوجاج پیدا نکرده است. زیرا شکل اصلی سیگنال طی این سه عمل حفظ می‌شود. به عبارت دیگر اگر سیگنال $x(t)$ ورودی یک کانال باشد، در صورتی خروجی کانال بدون اعوجاج خواهد بود که سیگنال خروجی فقط در یک ضریب ثابت k و یک تاخیر زمانی t_d با سیگنال ورودی تفاوت داشته باشد:



اگر رابطه ورودی-خروجی سیستم (کانال) بالا را در حوزه فرکانس بنویسیم می‌توانیم پاسخ فرکانسی یک سیستم بدون اعوجاج را در حالت کلی به صورت زیر به دست آوریم:

$$F\{y(t)\} = F\{kx(t-t_d)\} \rightarrow Y(f) = ke^{-j2\pi f t_d}X(f) \rightarrow H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = ke^{-j2\pi f t_d}$$

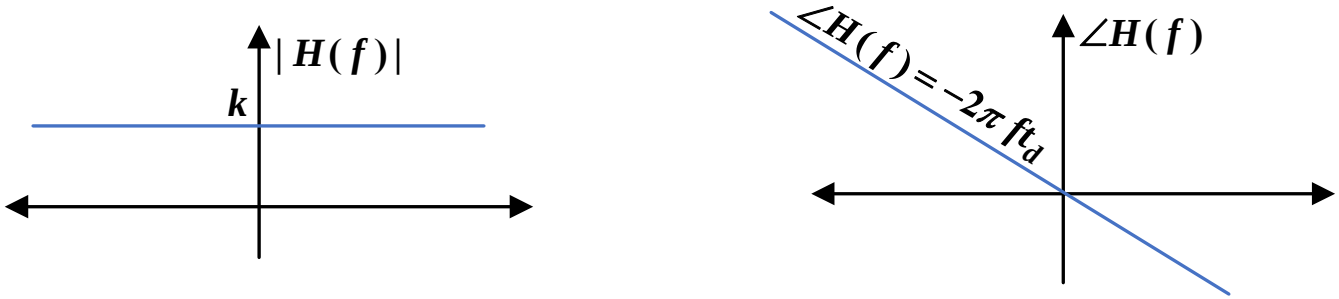
دقت کنید که در عبارت بالا پارامترهای k و t_d هر مقدار دلخواه مثبتی می‌توانند داشته باشند.

انتقال بدون اعوجاج سیگنال:

با توجه به پاسخ فرکانسی $H(f) = ke^{-j2\pi f t_d}$ که در حالت کلی برای یک سیستم بدون اعوجاج به دست آمد، می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که سیستم بدون اعوجاج سیستمی است که پاسخ فرکانسی آن به صورت $ke^{-j2\pi f t_d}$ باشد، یا به عبارت دیگر دامنه و فاز پاسخ فرکانسی سیستم به صورت زیر باشد:

$$|H(f)| = k, \qquad \angle H(f) = -2\pi f t_d$$

یادآوری: $re^{j\theta} \rightarrow \begin{cases} \text{اندازه} = r \\ \text{فاز} = \theta \end{cases}$



بنابراین دامنه پاسخ فرکانسی سیستم بدون اعوجاج یک مقدار ثابت (خط افقی) است و فاز آن یک خط با شیب منفی (شیب خط برابر $-2\pi t_d$ است) گذرنده از مبدا است. اگر غیر از این باشد سیستم دارای اعوجاج خواهد بود.

انواع اعوجاج:

به طور کلی دو نوع اعوجاج ممکن است در سیگنال ایجاد شود:

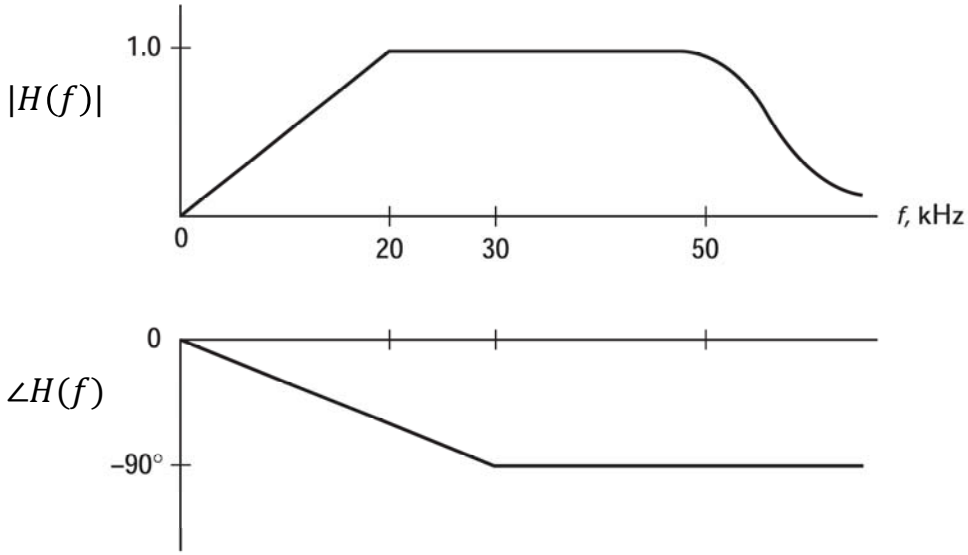
۱- اعوجاج خطی: این نوع اعوجاج به دو دسته قابل تقسیم است:

- اعوجاج دامنه: وقتی رخ می‌دهد که $|H(f)|$ یک عدد ثابت نباشد، یعنی $|H(f)| \neq k$.
- اعوجاج تاخیر (فاز): وقتی رخ می‌دهد که $\angle H(f)$ در حوزه فرکانس یک خط با شیب منفی گذرنده از مبدا نباشد، یعنی $\angle H(f) \neq -2\pi t_d f$.

۲- اعوجاج غیر خطی: این نوع اعوجاج وقتی رخ می‌دهد که سیستم شامل عناصر غیر خطی باشد.

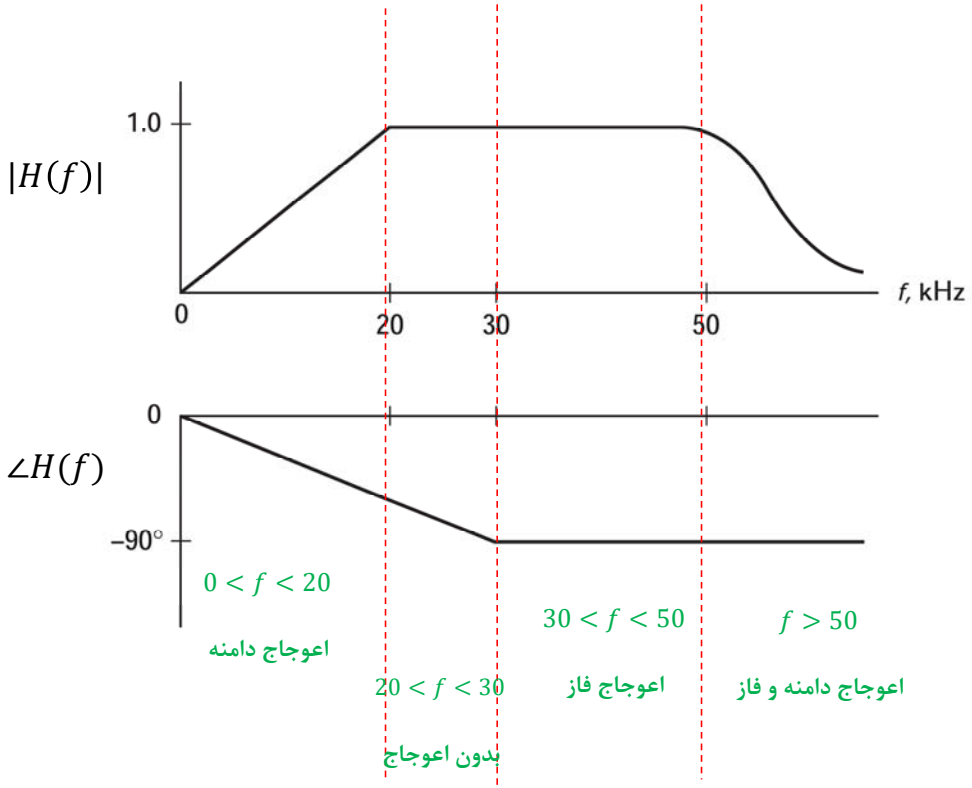
انواع اعوجاج:

مثال: اگر دامنه و فاز پاسخ فرکانسی یک کانال مخابراتی به صورت زیر باشد نوع اعوجاج را در هر بازه فرکانسی مشخص کنید.



انواع اعوجاج:

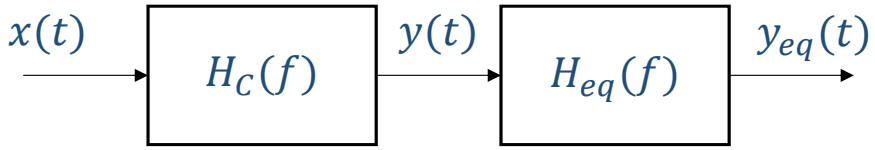
حل:



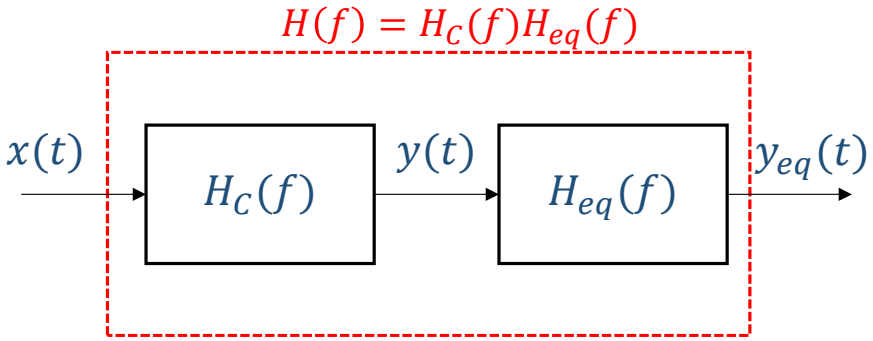
با توجه به شکل بالا واضح است که اگر سیگنالی در بازه فرکانسی $20 < f < 30$ قرار داشته باشد می‌تواند بدون اعوجاج از این کانال عبور کند ولی سیگنالهایی که در سایر بازه‌های فرکانسی قرار دارند دچار اعوجاج خواهند شد.

تعدیل کننده (Equalizer):

مشکل اعوجاج خطی را می‌توان با استفاده از تعدیل کننده حل کرد. در واقع تعدیل کننده با پاسخ فرکانسی $H_{eq}(f)$ در سمت گیرنده به صورت یک بلوک بعد از کانال دارای اعوجاج خطی با پاسخ فرکانسی $H_C(f)$ به صورت زیر قرار داده می‌شود:



تعدیل کننده (Equalizer):



اگر با قرار دادن بلوک تعدیل کننده پاسخ نهایی $y_{eq}(t)$ بدون اعوجاج باشد، قاعدتا باید سیستم کلی با پاسخ فرکانسی $H(f) = H_C(f)H_{eq}(f)$ شرایط سیستم بدون اعوجاج که در اسلایدهای قبل توضیح داده شد را داشته باشد، یعنی:

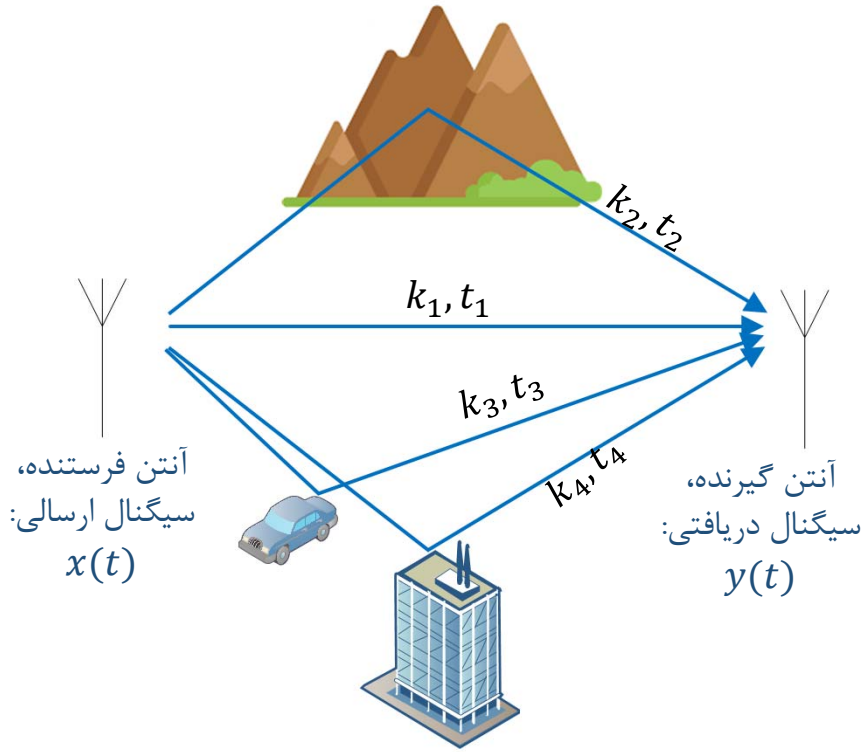
$$H(f) = ke^{-j2\pi f t_d}$$

بنابراین با توجه به شکل بالا می‌توان نوشت:

$$H(f) = ke^{-j2\pi f t_d} = H_C(f)H_{eq}(f) \quad \Rightarrow \quad H_{eq}(f) = \frac{ke^{-j2\pi f t_d}}{H_C(f)}$$

تعدیل کننده (Equalizer):

پدیده اعوجاج چند مسیره (Multipath): در سیستم‌های مخابراتی رادیویی گاهی بر اثر وجود چند مسیر مختلف بین فرستند و گیرنده پدیده اعوجاج چند مسیره رخ می‌دهد که با استفاده از تعدیل کننده قابل حل است. در شکل زیر چگونگی ایجاد اعوجاج چند مسیره نشان داده شده است:



همانطور که در شکل مقابل نشان داده شده است، سیگنالهای رادیویی در فضای آزاد می‌توانند با برخورد به اشیاء مختلف بازتاب شوند و از مسیرهای مختلف با ضرائب تضعیف و تاخیرهای مختلف به گیرنده برسند. در شکل مقابل علاوه بر مسیر مستقیم (line of sight) که دارای ضریب تضعیف k_1 و تاخیر t_1 است، سیگنال ارسالی $x(t)$ از فرستنده می‌تواند از ۳ مسیر دیگر نیز به گیرنده برسد که به آنها پژواک یا اکو (Echo) گفته می‌شود. بنابراین سیگنال دریافتی در گیرنده در حوزه زمان و فرکانس به صورت زیر خواهد بود:

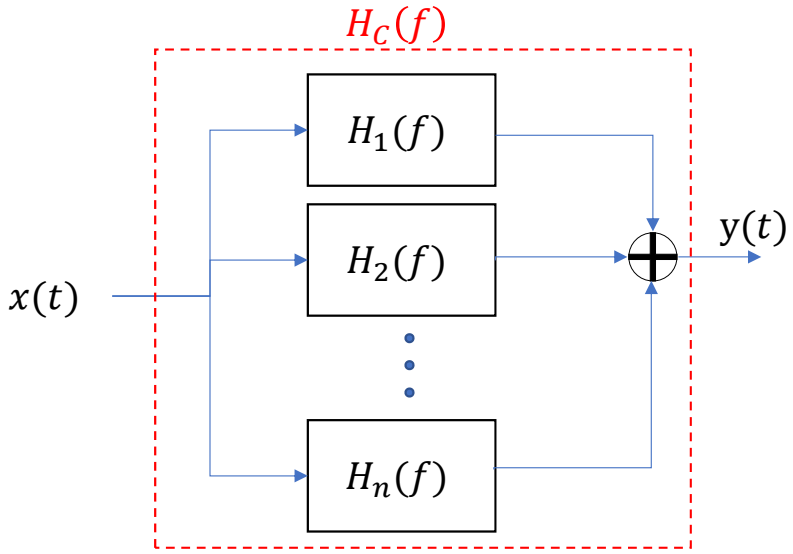
$$y(t) = k_1 x(t-t_1) + k_2 x(t-t_2) + k_3 x(t-t_3) + k_4 x(t-t_4)$$

$$Y(f) = (k_1 e^{-j2\pi f t_1} + k_2 e^{-j2\pi f t_2} + k_3 e^{-j2\pi f t_3} + k_4 e^{-j2\pi f t_4}) X(f)$$

نکته مهم: با توجه به اینکه مسیر مستقیم کوتاه‌ترین مسیر بین فرستنده و گیرنده است بنابراین دارای کمترین تاخیر و کمترین تضعیف است: $t_1 < t_2, t_3, t_4, \ldots$ و $k_1 > k_2, k_3, k_4, \ldots$

تعدیل کننده (Equalizer):

می‌توان شکل اسلاید قبل برای پدیده اعوجاج چندمسیرگی را در حالت کلی برای n مسیر به صورت چند سیستم موازی به صورت زیر مدل کرد:



در شکل بالا هر یک از مسیرهای ایجاد اکو در کنار مسیر مستقیم به صورت یک کانال مخابراتی با پاسخ فرکانسی‌های $H_1(f), \dots, H_n(f)$ به صورت موازی در نظر گرفته شده است. با توجه به آرایش فوق می‌توان به سادگی پاسخ فرکانسی کل کانال دارای n مسیر اکو را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$H_C(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = \frac{\left(k_1 e^{-j2\pi f t_1} + k_2 e^{-j2\pi f t_2} + \dots + k_n e^{-j2\pi f t_n}\right)X(f)}{X(f)} = k_1 e^{-j2\pi f t_1} + k_2 e^{-j2\pi f t_2} + \dots + k_n e^{-j2\pi f t_n}$$

تعدیل کننده (Equalizer):

همانطور که قبلا اشاره شد، در پدیده اعوجاج چند مسیره داریم: $t_1 < t_2,t_3,\dots,t_n$ و $k_1 > k_2,k_3,\dots,k_n$. بنابراین اگر از عبارت $k_1 e^{-j2\pi f t_1}$ در رابطه $H_C(f)$ فاکتور بگیریم خواهیم داشت:

$$H_C(f) = k_1 e^{-j2\pi f t_1}(1 + \frac{k_2}{k_1} e^{-j2\pi f(t_2-t_1)} + \dots + \frac{k_n}{k_1} e^{-j2\pi f(t_n-t_1)})$$

می‌توان برای سادگی بیشتر عبارت در نظر گرفت: $\frac{k_2}{k_1} = K_2, \frac{k_3}{k_1} = K_3, \dots, \frac{k_n}{k_1} = K_n$ که دراینجا $0 < K_2,K_3,\dots,K_n < 1$. همچنین در نظر می‌گیریم: $t_2 - t_1 = \tau_2, t_3 - t_1 = \tau_3, \dots, t_n - t_1 = \tau_n$ که $\tau_2,\dots,\tau_n > 0$. به این ترتیب $H_C(f)$ به صورت زیر بازنویسی می‌شود:

$$H_C(f) = k_1 e^{-j2\pi f t_1}(1 + K_2 e^{-j2\pi f \tau_2} + \dots + K_n e^{-j2\pi f \tau_n})$$

در اسلایدهای قبل دیدیم که پاسخ فرکانسی تعدیل کننده باید به صورت $H_{eq}(f) = \frac{k e^{-j2\pi f t_d}}{H_C(f)}$ باشد، بنابراین با توجه به $H_C(f)$ به دست آمده برای کانال دارای اعوجاج چند مسیره خواهیم داشت:

$$H_{eq}(f) = \frac{k e^{-j2\pi f t_d}}{H_C(f)} = \frac{k e^{-j2\pi f t_d}}{k_1 e^{-j2\pi f t_1}(1 + K_2 e^{-j2\pi f \tau_2} + \dots + K_n e^{-j2\pi f \tau_n})}$$

دقت کنید که در عبارت فوق پارامترهای k و t_d در صورت کسر هر عدد دلخواه می‌توانند باشند، بنابراین یک انتخاب هوشمندانه و ساده کننده این است که داشته باشیم: $k = k_1$ و $t_d = t_1$

تعدیل کننده (Equalizer):

با در نظر گرفتن $k = k_1$ و $t_d = t_1$ می‌توان $H_{eq}(f)$ را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$H_{eq}(f) = \frac{k_1 e^{-j2\pi f t_1}}{k_1 e^{-j2\pi f t_1}(1 + K_2 e^{-j2\pi f \tau_2} + \cdots + K_n e^{-j2\pi f \tau_n})} = \frac{1}{(1 + K_2 e^{-j2\pi f \tau_2} + \cdots + K_n e^{-j2\pi f \tau_n})}$$

$$= \left(1 + K_2 e^{-j2\pi f \tau_2} + \cdots + K_n e^{-j2\pi f \tau_n}\right)^{-1}$$

یادآوری می‌شود که در عبارت فوق $0 < K_2, K_3, \ldots, K_n < 1$ بنابراین به سادگی می‌توانیم از قضیه زیر در ریاضیات استفاده کنیم تا عبارت $H_{eq}(f)$ را به صورتی در آوریم که ساختن آن با بلوکهای تاخیر دهنده و تقویت کننده به سادگی انجام شود.

قضیه بسط دو جمله‌ای:

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i} b^i = a^n + n a^{n-1} b + \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2} b^2 + \cdots$$

تعدیل کننده (Equalizer):

با استفاده از قضیه اسلاید قبل می‌توان عبارت به دست آمده برای $H_{eq}(f)$ را تخمین زد. برای اینکه از پیچیدگی روابط اجتناب کنیم حالتی را در نظر می‌گیریم که فقط دو مسیر بین فرستنده و گیرنده وجود داشته باشد. در این حالت پاسخ فرکانسی تعدیل کننده به صورت زیر می‌شود:

$$H_{eq}(f) = \left(\underbrace{1}_{a} + \underbrace{K_2 e^{-j2\pi f\tau_2}}_{b}\right)^{-1} = 1 - K_2 e^{-j2\pi f\tau_2} + K_2^2 e^{-j4\pi f\tau_2} + \cdots$$

جملات با مرتبه بالاتر از ۲

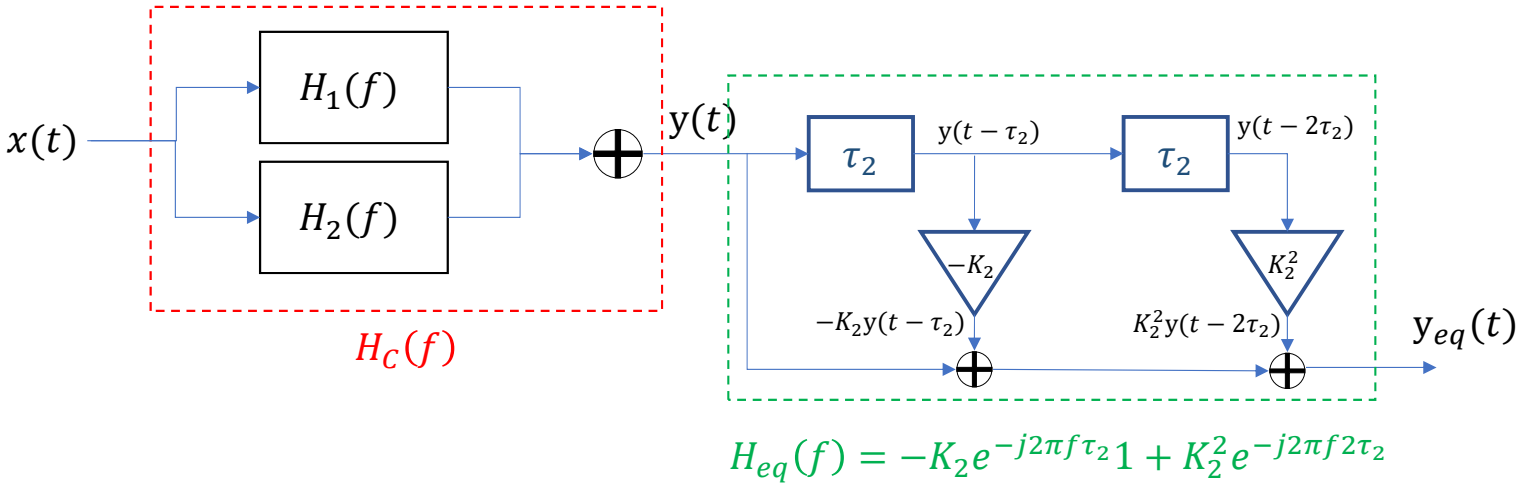
با توجه به اینکه مقدار K_2 کوچکتر از 1 است، بنابراین جملات با مرتبه بالاتر از 2 را می‌توان تقریبا برابر صفر در نظر گرفت و در نهایت پاسخ فرکانسی تعدیل کننده برای یک کانال که دارای دو مسیره به صورت زیر می‌شود:

$$H_{eq}(f) = 1 - K_2 e^{-j2\pi f\tau_2} + K_2^2 e^{-j2\pi f2\tau_2}$$

با توجه به فرم پاسخ فرکانسی $H_{eq}(f)$ به دست آمده واضح است که برای ساخت این تعدیل کننده به چند بلوک تقویت کننده و تاخیر دهنده و یک بلوک جمع کننده نیاز داریم. در حالت دو مسیره فوق به دو بلوک تاخیر با زمان تاخیر τ_2 و دو تقویت کننده با ضریبهای K_2, K_2^2 نیاز داریم.
توجه داشته باشید که اگر تعداد مسیرهای بین فرستنده و گیرنده بیشتر شود و یا تخمین دقیق‌تری از بسط دوجمله‌ای با مرتبه‌های بالاتر از ۲ در نظر بگیریم $H_{eq}(f)$ پیچیده‌تر شده و تعداد بلوکهای تاخیر دهنده و تقویت کننده مورد نیاز بیشتر خواهد شد.

تعدیل کننده (Equalizer):

برای تعدیل کننده یک کانال با محوشدگی دو مسیره (اسلاید قبل) می‌توان بلوک دیاگرام زیر را رسم کرد:



$$H_{eq}(f) = -K_2 e^{-j2\pi f\tau_2} 1 + K_2^2 e^{-j2\pi f 2\tau_2}$$

تعدیل کننده (Equalizer):

مثال: تابع تبدیل یک کانال به صورت $H_C(f) = (1 + 2\alpha\cos(\omega T))\, e^{-j\omega T}$ است که در آن T یک مقدار ثابت، $\omega = 2\pi f$ و $\alpha \ll 1$ است.

(الف) نوع اعوجاج را مشخص کنید.

(ب) خروجی $y(t)$ را بر حسب $x(t)$ بیان کرده و نشان دهید که خروجی شامل ورودی و دو اکو با تاخیرهای مختلف است.

(ج) یک تعدیل کننده برای جبران سازی اعواج موجود در این کانال طراحی کنید.

(د) برای تعدیل کننده طراحی شده تابع تبدیل کل (نتیجه سری شدن کانال و تعدیل کننده) را به دست آورید و با استفاده از آن نشان دهید که تابع تبدیل کل بدون اعوجاج است.

حل- (الف): برای تشخیص نوع اعوجاج باید دامنه و فاز $H_C(f)$ را به دست آوریم:

$$|H_C(f)| = 1 + 2\alpha\cos(2\pi f T)$$

$$\angle H_C(f) = \; -2\pi f T$$

واضح است که $|H_C(f)|$ نسبت به فرکانس f ثابت نیست بنابراین اعوجاج دامنه داریم. همچنین واضح است که $\angle H_C(f)$ به صورت یک خط با شبب منفی و گذرنده از مبدا است و بنابراین اعوجاج فاز نداریم.

تعدیل کننده (Equalizer):

ادامه حل- (ب): برای به دست آوردن خروجی در حوزه زمان ابتدا خروجی را در حوزه فرکانس به ازای سیگنال ورودی با طیف $X(f)$ محاسبه می‌کنیم.

$$Y(f) = X(f)H_C(f) = X(f)\left(1 + 2\alpha\cos(\omega T)e^{-j\omega T} = (1 + 2\alpha\frac{e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}}{2}\right)e^{-j\omega T}$$
$$= X(f)\left(e^{-j\omega T} + \alpha + \alpha e^{-2j\omega T}\right) = X(f)e^{-j\omega T} + \alpha X(f) + \alpha X(f)e^{-2j\omega T}$$

حالا برای محاسبه خروجی در حوزه زمان کافیست از عبارت به دست آمده بالا عکس تبدیل فوریه بگیریم:

$$y(f) = F^{-1}\{Y(f)\} = F^{-1}\left\{X(f)e^{-j\omega T} + \alpha X(f) + \alpha X(f)e^{-2j\omega T}\right\} = x(t-T) + \alpha x(t) + \alpha x(t-2T)$$

عبارت بالا نشان می‌دهد که خروجی از سه جمله تشکیل شده که یکی تضعیف شده ورودی بدون تاخیر است و دو جمله دیگر که اکوهایی با تاخیرهای $T,2T$ هستند.

تعدیل کننده (Equalizer):

ادامه حل- (ج): برای طراحی تعدیل کننده ابتدا لازم است که تابع تبدیل تعدیل کننده را محاسبه کنیم:

$$H_{eq}(f) = \frac{ke^{j\omega t_d}}{H_C(f)} = \frac{ke^{j\omega t_d}}{(1 + 2\alpha\cos(\omega T)\, e^{-j\omega T}}$$

همانطور که قبلا گفته شد، مقادیر k و t_d دلخواه هستند. همچنین دقت کنید که برای سادگی بیشتر به جای $2\pi f$ نوشته‌ایم ω. بنابراین با در نظر گرفتن $k = 1$ و $t_d = nT$ خواهیم داشت:

$$H_{eq}(f) = \frac{e^{-j\omega nT}}{(1 + 2\alpha\cos(\omega T))\, e^{-j\omega T}} = e^{-j\omega \underbrace{(n-1)}_{m} T} (1 + 2\alpha\cos(\omega T))^{-1}$$

برای ساده سازی عبارت بالا از حالت خاصی از قضیه بسط دو جمله‌ای استفاده می‌کنیم: اگر $a \ll 1$ باشد آنگاه $(1 + a)^{-1} = 1 - a$.
بنابراین با توجه به اینکه $\alpha \ll 1$ است می‌توان عبارت $H_{eq}(f)$ را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$H_{eq}(f) = e^{-j\omega mT}(1 + 2\alpha\cos(\omega T))^{-1} = e^{-j\omega mT}(1 - 2\alpha\cos(\omega T)) = e^{-j\omega mT}(1 - 2\alpha\frac{e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}}{2})$$
$$= e^{-j\omega mT}(1 - \alpha e^{j\omega T} - \alpha e^{-j\omega T})$$

تعدیل کننده (Equalizer):

ادامه حل- (ج): در رابطه به دست آمده برای $H_{eq}(f)$ ملاحظه می‌شود که سه جمله با تاخیرهای مختلف و یک پارامتر m که به صورت دلخواه انتخاب می‌شود، داریم:

$$H_{eq}(f) = e^{-j\omega mT}(1 - \alpha e^{j\omega T} - \alpha e^{-j\omega T})$$

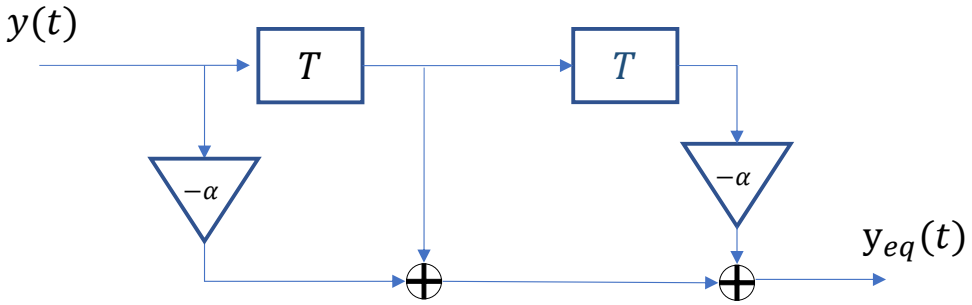
نکته بسیار مهم: در عبارت بالا جمله دوم یعنی $\alpha e^{j\omega T}$ تاخیر مثبت (یعنی تقدم) دارد. این موضوع هر چند از نظر ریاضی مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی برای سیستم‌هایی که باید به صورت عملی ساخته شوند امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر سیستمی که در آن تقدم داشته باشیم غیر علی است و قابل پیاده سازی نیست. بنابراین باید مقدار m را به گونه‌ای انتخاب کنیم که این تقدم زمانی در سیستم از بین برود. در این مثال باید داشته باشیم $m = 1$ و تابع تبدیل تعدیل کننده در نهایت به صورت زیر خواهد شد:

$$H_{eq}(f) = e^{-j\omega T} - \alpha - \alpha e^{-j\omega 2T}$$

بنابراین برای این تعدیل کننده دو بلوک تاخیر و دو تقویت کننده با ضریبهای $-\alpha$ نیاز داریم که در اسلاید بعد نشان داده شده است.

تعدیل کننده (Equalizer):

ادامه حل- (ج): بلوک دیاگرام تعدیل کننده طراحی شده:



$$H_{eq}(f) = e^{-j\omega T} - \alpha - \alpha e^{-j\omega 2T}$$

تعدیل کننده (Equalizer):

ادامه حل- (د): برای محاسبه تابع تبدیل کل با توجه به اینکه کانال و تعدیل کننده به صورت سری قرار دارند باید تابع تبدیل آنها را در هم ضرب کنیم. بنابراین تابع تبدیل کل $H_t(f)$ به صورت زیر خواهد شد:

$$H_t(f) = H_C(f)H_{eq}(f) = \left(\underbrace{e^{-j\omega T} + \alpha + \alpha e^{-2j\omega T}}_{H_C(f)}\right)\left(\underbrace{e^{-j\omega T} - \alpha - \alpha e^{-j\omega 2T}}_{H_{eq}(f)}\right) = e^{-2j\omega T} - \underbrace{\left(\alpha + \alpha e^{-2j\omega T}\right)^2}$$

این جمله تقریبا برابر صفر است زیرا $\alpha \ll 1$

بنابراین تابع تبدیل کل تقریبا به صورت $H_t(f) = e^{-2j\omega T}$ است که نشان می‌دهد بعد از قرار دادن تعدیل کننده اعوجاج خطی ناشی از چند مسیرگی حذف شده است:

$$|H_t(f)| = 1$$

$$\angle H_t(f) = \ -2\pi fT$$

تعدیل کننده (Equalizer):

تمرین شماره 3 20 :

تابع تبدیل یک کانال مخابراتی به صورت $H_C(f) = e^{-j(\omega T - \alpha \sin(\omega T))}$ است. (الف) نوع اعوجاج این کانال را مشخص کنید. (ب) با فرض اینکه $\alpha \ll \frac{\pi}{2}$ باشد نشان دهید که خروجی کانال شامل یک اکوی با تاخیر زمانی و یک اکو با تقدم زمانی است. (ج) با فرض $\alpha = 0.2$ یک تعدیل کننده برای جبران سازی اعوجاج این کانال طراحی کنید و بلوک دیاگرام آن را رسم کنید. (د) تابع تبدیل کل را به دست آورید و نشان دهید استفاده از تعدیل کننده اعوجاج کانال را از بین برده است.

پاسخ تمرین را به صورت یک فایل pdf در سامانه آپلود کنید.

اعوجاج غیر خطی:

همانطور که از نام سیستم‌های غیر خطی پیداست، این سیستمها را نمی‌توان با یک تابع تبدیل بیان کرد. زیرا تابع تبدیل سیستم فقط برای سیستمهای خطی و تغییر ناپذیر با زمان (LTI) تعریف می‌شود. بنابراین اگر سیستمی غیر خطی باشد رابطه بین ورودی و خروجی آن فقط از طریق ضابطه سیستم مشخص می‌شود و انتگرال کانولوشن یا استفاده از تابع تبدیل در مورد این سیستمها کاربردی ندارد. مثلا اگر $x(t)$ ورودی سیستم باشد و $y(t)$ خروجی آن باشد در حالت کلی تابع $f(.)$ به صورت $y(t) = f(x(t))$ ضابطه سیستم را مشخص می‌کند.
مثالهای زیر چند سیستم غیر خطی را نشان می‌دهند. (بهتر است به عنوان تمرین خاصیت همگنی و جمع‌پذیری را در مورد این سیستمها بررسی کنید):

$$y(t) = 5x(t) + 1$$

$$y(t) = 3x^2(t)$$

$$y(t) = \sin(x(t))$$

معمولا برای راحتی تحلیل سیستم‌های غیر خطی ضابطه آنها با استفاده از چند جمله‌ای ها تخمین زده می‌شود و در حالت کلی خروجی $y(t)$ هر سیستم غیر خطی به صورت یک چند جمله‌ای بر حسب ورودی $x(t)$ به صورت زیر بیان می‌شود:

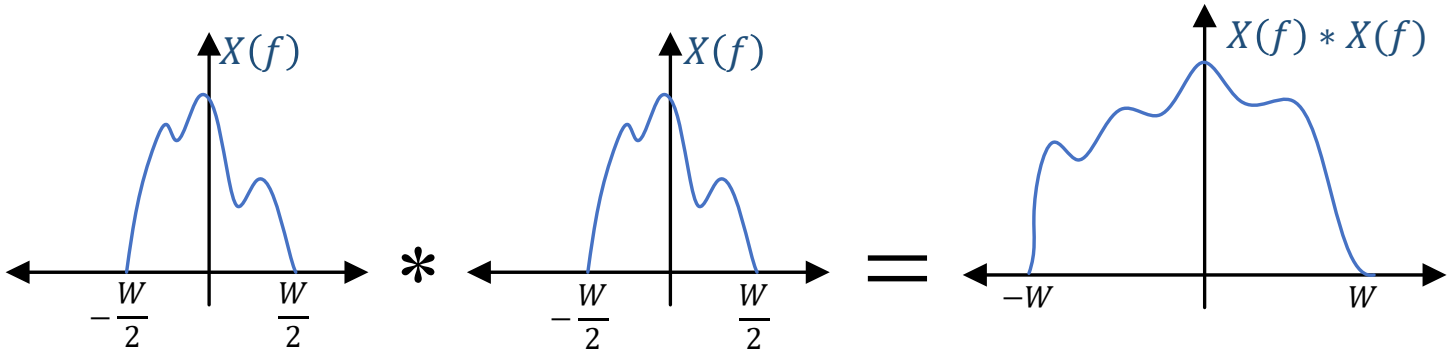
$$y(t) = a_1x(t) + a_2x^2(t) + a_3x^3(t) + \cdots$$

اعوجاج غیر خطی:

برای اینکه بفهمیم خروجی سیستم غیر خطی که با استفاده از چند جمله‌ای تخمین زده شده است در حوزه فرکانس چه خصوصیاتی دارد باید از آن تبدیل فوریه بگیریم:

$$F\{y(t)\} = F\{a_1x(t) + a_2x^2(t) + a_3x^3(t) + \cdots\} = a_1X(f) + a_2X(f) * X(f) + a_3X(f) * X(f) * X(f) + \cdots$$

همانطور که در رابطه بالا دیده می‌شود، کانولوشن‌هایی که در حوزه فرکانس ظاهر می‌شوند باعث پهن‌تر شدن سیگنال در حوزه فرکانس می‌شوند. به مثال زیر برای یک $X(f)$ فرضی توجه کنید:



شکل بالا نشان می‌دهد که جملات دارای کانولوشن در خروجی سیستم غیر خطی فرکانسهایی ایجاد می‌کنند که در ورودی سیستم وجود نداشته است. مثلا در شکل بالا در طیف $X(f)$ در خارج از محدوده $|f| < \frac{W}{2}$ هیچ مولفه فرکانسی وجود ندارد در حالی که در طیف $X(f) * X(f)$ در بازه $\frac{W}{2} < f < W$ و در بازه $-w < f < \frac{-w}{2}$ نیز مولفه‌های فرکانسی غیر صفر وجود دارند. واضح است که کانولوشن‌های متناظر با جملات مرتبه بالاتر طیف پهن‌تری ایجاد خواهند کرد.

اعوجاج غیر خطی:

به طور کلی اگر ورودی سیستمهای خطی در بازه فرکانسی $|f| < W$ غیر صفر باشد، آنگاه حتما خروجی نیز فقط در همین بازه فرکانسی مقدار غیر صفر خواهد داشت. اما در سیستمهای غیر خطی به علتی که در اسلاید قبل توضیح داده شد، خروجی در فرکانسهای خارج از بازه $|f| < W$ نیز مقادیر غیر صفر خواهد داشت.

مثال: اگر سیگنال $x(t) = \cos(\omega_0 t)$ را به یک سیستم غیر خطی بدهیم، طیف خروجی سیستم چگونه خواهد شد؟

حل:

$$y(t) = a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t) + a_4 x^4(t) + \cdots =$$

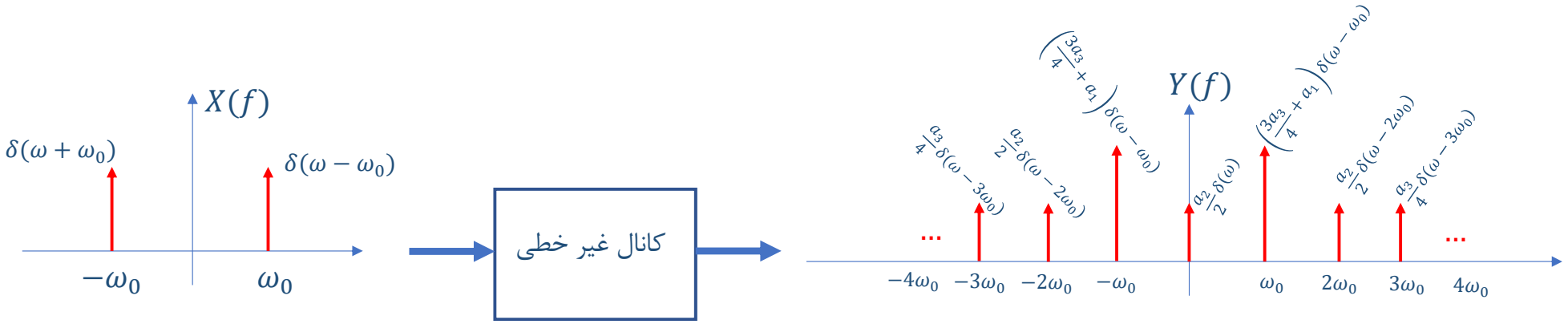
$$= a_1 \cos(\omega_0 t) + a_2 \cos^2(\omega_0 t) + a_3 \cos^3(\omega_0) + a_4 \cos^4(\omega_0) + \cdots =$$

$$= \underbrace{\left(\frac{a_2}{2} + \frac{3a_3}{8} + \cdots\right)}_{\text{مولفه } DC} + \underbrace{\left(a_1 + \frac{3a_3}{8} + \cdots\right)\cos(\omega_0 t)}_{\text{هارمونیک اول یا اصلی}} + \underbrace{\left(\frac{a_2}{2} + \frac{a_4}{4} + \cdots\right)\cos(2\omega_0 t)}_{\text{هارمونیک دوم}} + \underbrace{\cdots}_{\text{هارمونیک‌های بعدی}}$$

تمرین 323 : با استفاده از روابط $\cos^2(\theta) = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$ و $\cos^3(\theta) = \frac{3}{4}\cos(\theta) + \frac{1}{4}\cos(3\theta)$ بسط عبارت بالا را اثبات کنید.

اعوجاج غیر خطی:

ادامه حل: برای درک بهتر اثر کانال غیر خطی طیف $X(f)$ و $Y(f)$ به دست آمده در اسلاید قبل در شکل زیر نشان داده شده‌اند.



با توجه به شکل بالا واضح است که طیف ورودی کانال غیرخطی فقط در بازه $|f| < \omega_0$ مقدار دارد اما طیف خروجی کانال غیر خطی در خارج از این بازه هم مقادیر غیر صفر دارد که باعث اعوجاج سیگنال خروجی کانال می‌شود. اعوجاج ناشی از هر یک از این هارمونیک‌ها بر حسب درصد با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{اعوجاج هارمونیک ام } n = \frac{\text{دامنه هارمونیک ام } n}{\text{دامنه هارمونیک اصلی}} \times 100$$

اعوجاج غیر خطی:

Companding :

برای مقابله با اعوجاج غیر خطی در سیستمهای مخابراتی از روش companding استفاده می‌شود. نام این روش از دو کلمه compressing و expanding گرفته شده است که به ترتیب به معنی فشرده سازی و گسترده سازی سیگنال هستند. در این روش فرض بر این است که کانال غیر خطی در بازه‌های فرکانسی کوچکی که کوچکتر از پهنای باند سیگنال پیام است رفتار خطی و مناسبی نشان می‌دهد. بنابراین هر چند نمی‌توان طیف پیام را از این بازه خطی کوچک عبور داد اما می‌توان با فشرده کردن طیف سیگنال (معادل گسترده کردن در حوزه زمان)، طیف فشرده شده را از قسمت خطی کانال عبور داد و در سمت گیرده با گسترده کردن طیف دوباره طیف اصلی را به دست آورد:



تضعیف در انتقال سیگنال (Loss):

همانطور که قبلا اشاره شد، انتقال سیگنالهای الکتریکی در کانال مخابراتی همواره با تضعیف همراه خواهد بود. در این درس تضعیف را به صورت کاهش توان سیگنال بیان می‌کنیم.

تعریف بهره توان (Power Gain):



$$\text{بهره توان}: \quad g = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

بسیار اوقات مقدار بهره توان عددی بسیار بزرگ یا بسیار کوچک است. در چنین مواقعی برای بیان راحت‌تر عدد بهره توان از دسی بل (dB) استفاده می‌شود:

$$g_{dB} = 10\log_{10} g \;\rightarrow\; g = 10^{\left(\frac{g_{dB}}{10}\right)}$$

تضعیف در انتقال سیگنال (Loss):

مزیت استفاده از dB این است که توان‌های 10 را به مضارب 10 تبدیل می‌کند. به مثال زیر توجه کنید:

$$g = 10^m \rightarrow \quad g_{dB} = 10\log_{10}(10^m) = 10m\underbrace{\log_{10} 10}_{1} = 10m$$

مزیت دیگر استفاده از dB این است ضرب (یا تقسیم) را به جمع (یا تفریق) تبدیل می‌کند. بنابراین با داشتن بهره توان، برای محاسبه توان خروجی می‌توان به صورت زیر عمل کرد:

$$P_{out} = gP_{in} \rightarrow \quad P_{out_{dB}} = g_{dB} + P_{in_{dB}}$$

اگر مقدار بهره توان کوچکتر از 1 باشد تضعیف سیگنال رخ می‌دهد و اگر بهره توان بزرگتر از 1 باشد تقویت سیگنال رخ می‌دهد، در این دو حالت برای بهره توان بر حسب dB داریم:

تضعیف: $\quad g < 1 \rightarrow g_{dB} < 0$

تقویت: $\quad g > 1 \rightarrow g_{dB} > 0$

بهره واحد: $\quad g = 1 \rightarrow g_{dB} = 0$

تضعیف در انتقال سیگنال (Loss):

با توجه به تعریف بهره توان واضح است که بهره توان یک کمیت بدون واحد است. اما بعضی اوقات خود توان که واحد آن وات (W) یا میلی وات (mW) است را می‌خواهیم بر حسب dB بیان کنیم. در این صورت باید مقدار توان را بر $1W$ یا $1mW$ تقسیم کنیم:

$$P_{dBW} = 10\log_{10}(\frac{P}{1W})$$

$$P_{dBm} = 10\log_{10}(\frac{P}{1mW})$$

مثال: اگر توان یک سیگنال $P = 0.0001W$ باشد، آن را بر حسب dBm بیان کنید:

حل:

$$P_{dBm} = 10\log_{10}(\frac{P}{1mW}) = 10\log_{10}(\frac{0.0001}{10^{-3}}) = 10\log_{10}(0.1) = -10dBm$$

نکته: دقت کنید که در رابطه بهره توان باید واحد توان‌ها یکسان باشد، یعنی هر دو بر حسب وات یا هر دو بر حسب میلی وات باشند. مثلا اگر توان‌ها بر حسب mW باشند، آنگاه رابطه بین توان خروجی و ورودی به صورت زیر می‌شود:

$$P_{out_{dBm}} = g_{dB} + P_{in_{dBm}}$$

تضعیف در انتقال سیگنال (Loss):

بهره توان سیستمهای LTI:

فرض کنید $H(f)$ تابع تبدیل یک سیستم LTI باشد آنگاه می‌توان نشان داد که اگر سیگنال ورودی یک سینوسی با دامنه A_x باشد، آنگاه دامنه سیگنال خروجی به صورت $A_y = |H(f)|A_x$ خواهد بود. این موضوع را به عنوان تمرین شماره 3 29 اثبات کنید.

از طرف دیگر، می‌دانیم که توان هر سیگنال سینوسی با دامنه A برابر $\frac{A^2}{2}$ است. بنابراین توان سیگنال ورودی $P_x = \frac{A_x^2}{2}$ و توان سیگنال خروجی $P_y = \frac{A_y^2}{2}$ است. با ترکیب روابط گفته شده خواهیم داشت:

$$P_y = \frac{A_y^2}{2} = \frac{(|H(f)|A_x)^2}{2} = \underbrace{\frac{A_x^2}{2}}_{P_x}|H(f)|^2 = P_x|H(f)|^2$$

با توجه به رابطه $P_y = P_x|H(f)|^2$ که در بالا به دست آمد، می‌توان گفت که بهره توان سیستم‌های LTI به صورت $g = |H(f)|^2$ است.

مثلا اگر $H(f) = Ke^{-j\omega t_d}$ باشد که تابع تبدیل یک سیستم بدون اعوجاج است، آنگاه بهره توان به صورت $g = |H(f)|^2 = K^2$ خواهد بود که نشان می‌دهد بهره توان سیستم‌های بدون اعوجاج نسبت به فرکانس ثابت است.

تضعیف در انتقال سیگنال (Loss):

تعریف تضعیف:

اگر در یک سیستم $P_{in} > P_{out}$ باشد، به جای بهره توان g از تضعیف L استفاده می‌کنیم که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$L = \frac{1}{g} = \frac{P_{in}}{P_{out}}, \qquad L_{dB} = -g_{dB} = 10\log_{10}\frac{P_{in}}{P_{out}} \rightarrow P_{out_{dB}} = P_{in_{dB}} - L_{dB}$$

نکته: برای خطوط انتقال، کابلهای هم محور و موجبرها، توان خروجی کانال با افزایش فاصله (طول کانال) به صورت نمایی کاهش پیدا می‌کند. اگر طول کانال d باشد و α ضریب تضعیف بر حسب $\frac{dB}{Km}$ باشد برای توان خروجی کانال خواهیم داشت:

$$P_{out} = 10^{(\frac{-\alpha d}{10})} P_{in}$$

$$L = \frac{P_{in}}{P_{out}} = 10^{(\frac{\alpha d}{10})}$$

با استفاده از رابطه بالا می‌توان L_{dB} را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$L_{dB} = 10\log_{10}(L) = 10\log_{10}(10^{(\frac{\alpha d}{10})}) = \alpha d$$

تضعیف در انتقال سیگنال (Loss):

مثال: فرض کنید که یک کابل انتقال با ضریب تضعیف $\alpha = 3\frac{dB}{Km}$ برابر $30Km$ است. برای این کابل خواهیم داشت:

$$L_{dB} = \alpha d = 90dB \quad \rightarrow \quad L = 10^{(\frac{L_{dB}}{10})} = 10^9 \rightarrow \quad P_{in} = 10^9 P_{out}$$

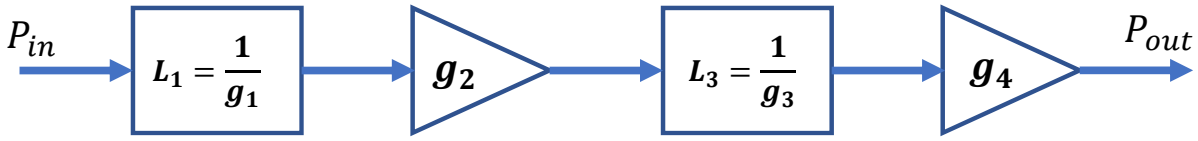
حالا اگر طول کابل داده شده در این مثال دو برابر شود، یعنی $d \rightarrow 2d$ آنگاه خواهیم داشت:

$$L_{dB} = \alpha 2d = 180dB \quad \rightarrow \quad L = 10^{(\frac{L_{dB}}{10})} = 10^{18} \rightarrow \quad P_{in} = 10^{18} P_{out}$$

دقت کنید که در این کانال با دوبرابر شدن طول مسیر انتقال سیگنال، توان خروجی 10^9 برابر (یک میلیارد برابر) ضعیف تر می‌شود.

تضعیف در انتقال سیگنال (Loss):

در کانالهای با طول زیاد که سیگنال را به مقدار زیاد تضعیف می‌کنند، در طول مسیر کانال تقویت کننده‌های قرار داده می‌شود. شکل زیر یک مثال از این موضوع را نشان می‌دهد:



$$P_{out} = g_1 g_2 g_3 g_4 P_{in} = \frac{g_2 g_4}{L_1 L_3} P_{in}$$

رابطه بالا را بر حسب dB هم می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$P_{out_{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{g_2 g_4}{L_1 L_3} P_{in}\right) = g_{2_{dB}} + g_{4_{dB}} - L_{1_{dB}} - L_{2_{dB}} + P_{in_{dB}}$$